

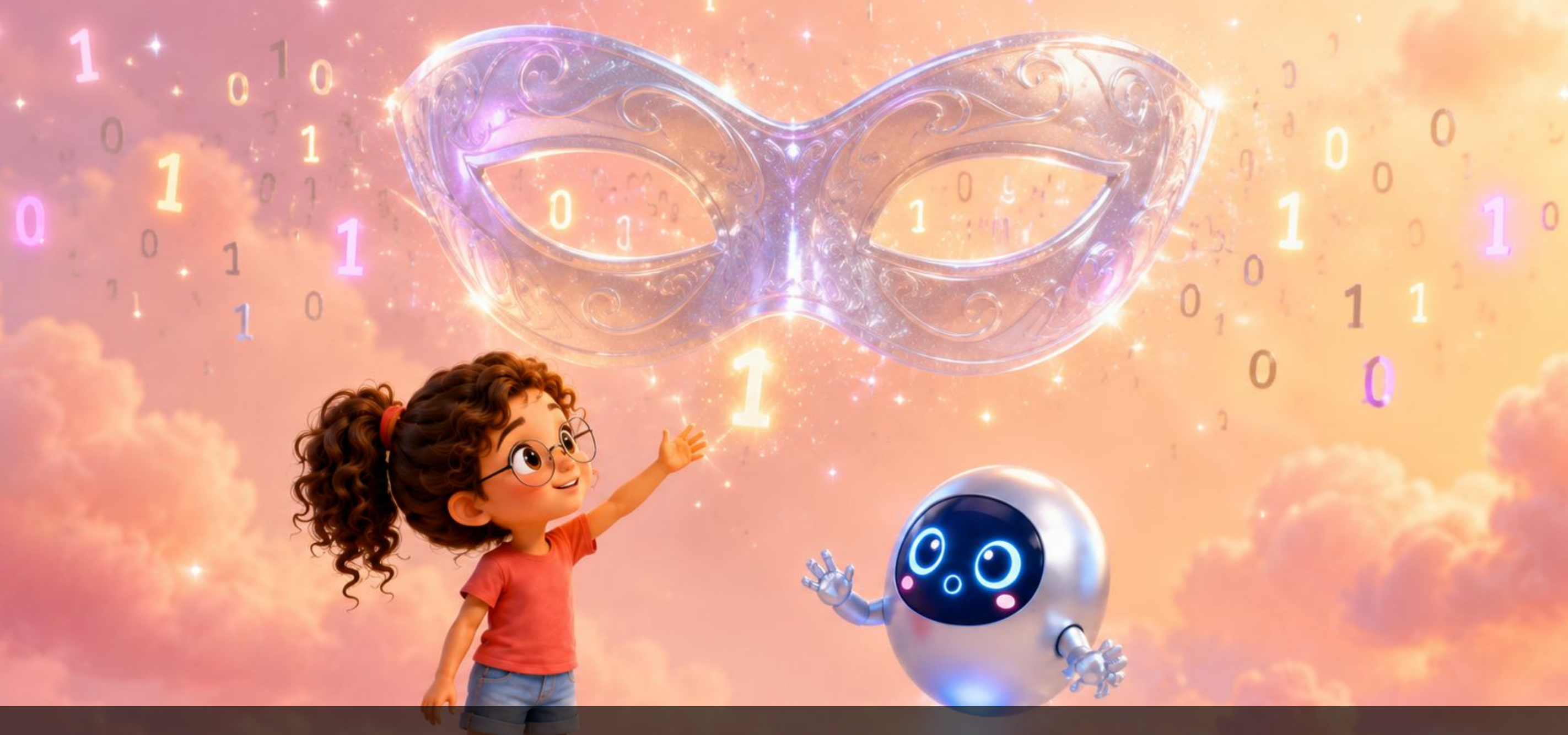
Sihirli Maskeler

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Buyrukların Dünyası

Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge ve Yonga, karnavalın maske tezgâhının önünde duruyordu. Renk renk maskeler sıra sıra asılıydı. "Bu maskeler bana bir şeyi hatırlattı." dedi Yonga gizemli bir sesle. "İçimdeki sihirli maskeleri!"



"Maskelerin ne işi var?" diye sordu Bilge. "Maskeler bazı şeyleri gösterir, bazı şeyleri gizler." dedi Yonga. "Benim içimdeki maskeler de bitlerimi öyle seçer: bazılarını geçirir, bazılarını durdurur!"



"Birinci maskeyi tanıt bana!" dedi Bilge heyecanla. "Bu VE maskesi." dedi Yonga. "İki bit de 1 olursa 1 verir. Biri 0 olursa sonuç hep 0! RISC-V'te bu buyruğun adı AND."



Bilge denedi: "1 VE 1 kaç eder?" "1!" dedi Yonga. "Ama 1 VE 0? Sıfır! 0 VE 0? Yine sıfır. VE maskesi çok katı, ikisi de 1 olmalı!"



"İkinci maske?" diye sordu Bilge sabırsızlanarak. "VEYA maskesi!" dedi Yonga. "Bu çok daha cömert. İkisinden biri 1 olsa yeter: sonuç 1 olur! Buyruğun adı OR."



Bilge güldü. "VE katı bir öğretmen gibi, VEYA ise sevecen bir arkadaş gibi!" "Aynen öyle!" dedi Yonga. "O VEYA 1 kaç eder? 1! Biri yeterli!"



"Üçüncü maske var mı?" diye sordu Bilge. "Var! DEĞİL maskesi." dedi Yonga. "Bu en basiti: her şeyi tersine çevirir. 1'i 0, 0'ı 1 yapar! RISC-V'te DEĞİL için ayrı bir buyruk yoktur, onu Dışlayan VEYA maskesiyle yaparız."

0 1 1 0 0 0 1 1

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1 0 0 1 1 1 0 0



1 0 0 1 1 1 0 0

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

0 1 1 0 0 0 1 1



Bilge düşündü. "DEĞİL maskesi 01100011'i ne yapar?" "10011100 yapar!" dedi Yonga.
"Her 0 → 1, her 1 → 0. Hepsini tersine çevir!"



"Son maske?" diye sordu Bilge. "Dışlayan VEYA (İngilizcesi XOR) maskesi!" dedi Yonga heyecanla. "Bu en gizemli olanı. İkisi farklıysa 1, ikisi aynıysa 0! Buyruğun adı XOR. Bir sayıyı hep -1'lerle XOR yaparsan, DEĞİL'i elde edersin!"



Yonga anlattı: "Dışlayan VEYA ile bir sırrı saklayabilirsin! Sayını Dışlayan VEYA ile şifrele, sonra aynı maskeyle tekrar Dışlayan VEYA yap: sayın geri gelir!" "Aynı maske hem kilitliyor hem açıyor!" dedi Bilge.



"Peki bu maskeler ne işe yarıyor gerçekten?" diye sordu Bilge. "Bilgisayarlar maskeler sayesinde sayının sadece belirli bir parçasına bakabilir!" dedi Yonga. "Buna bit maskeleye diyoruz. Sabit bir maskeyle VE almak için RISC-V ANDI buyruğunu kullanır: maske buyruğun içindedir."



"Maskeler ne için kullanılır?" diye sordu Bilge. Yonga anlattı: "Bir lambanın açık mı kapalı mı olduğunu öğrenmek için, bir sayının tek mi çift mi olduğunu anlamak için, bir biti 1 yapmak ya da 0 yapmak için!"



Bilge karnavalıdan ayrılırken gerçek maskelere baktı ve gülümsedi. "Artık maskelere bakınca VE, VEYA, DEĞİL ve Dışlayan VEYA düşüneceğim!" Yonga da güldü. "Ve en iyi maskeci şu anda seninle konuşuyor! Ama bir sırrım var: maskelerimde sihir yok. Hepsi tek tek kurallarla çalışıyor."

Bugün Ne Öğrendik?

- VE (AND): İki bit de 1 olursa sonuç 1'dir, ikisi de 1 olmalı!
- VEYA (OR): İkisinden biri 1 olsa yeter, sonuç 1 olur.
- DEĞİL (NOT): Her biti tersine çevirir: 0'dan 1, 1'den 0 yapar.
- Dışlayan VEYA (XOR): İkisi farklıysa 1, ikisi aynıysa 0, gizemli ama çok kullanışlı!
- Bit maskeleye: Bir sayının yalnızca istediğimiz bitlerini görmek ya da değiştirmek için maske kullanılır.
- RISC-V'te bu buyrukların adları AND, OR, XOR'dur. DEĞİL için ayrı buyruk yoktur, XOR ile yapılır; sabit maske için ANDI kullanılır.
- Dışlayan VEYA şifreleme: Aynı maskeyle iki kez Dışlayan VEYA yaparsan sayı geri gelir: basit şifrelemenin temeli!
- Mantık buyrukları bilgisayarın karar vermesini, karşılaştırma yapmasını ve verileri düzenlemesini sağlar.

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Buyrukların Dünyası



Kitap 3.1: İki Dünyanın Köprüsü
Buyruk kümesi mimarisi ve Getir-Çöz-Yürüt



Kitap 3.2: Sıranın Üstündeki Kalemler
Yazmaçlar, bellek düzeni ve bayt sırası



Kitap 3.3: Zarfın Üstündeki Bölmeler
Buyruk biçimleri ve adresleme kipleri



Kitap 3.4: Parkta Kavşak
Dallanma, döngüler ve altıyordamlar



Kitap 3.5: Mektup Fabrikası
Derleme zinciri: derleyici, çevirici, bağlayıcı



>> Kitap 3.7: Sihirli Maskeler
Mantık buyrukları: VE, VEYA, DEĞİL



Kitap 3.8: Sıfırın Gücü
xO yazmacı ve sıfırın gücü



Kitap 3.9: Kulelerin Oyunu
Yığit ve altıyordamlar



Kitap 3.10: Taşıyıcılar
Veri aktarma buyrukları: yük ve sakla



Kitap 3.11: Dedektif Bilge ve Kayıp Sonuç
Hata ayıklama: ara nokta, adım adım yürütme

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeye anlatır

Kumdan Bilgisayara

11 kitap



Hız ve Güç

10 kitap



Buyrukların Dünyası

11 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Sihirli Maskeler

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 5 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Buyrukların Dünyası

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0